4. COST THRESHOLDS

Propietario	© Carlos Roberto
Etiquetas	Arquitectura de Datos

Definición:

SQL Server puede ejecutar un query usando uno o varios hilos. La decisión la toma el optimizador basándose en el costo estimado del plan vs el "cost threshold for parallelism".

Si costo estimado > threshold - puede usar paralelismo
Si costo estimado < threshold ejecución serial (un hilo)

- El default del threshold es 5, lo que significa que casi cualquier query mediano puede activar paralelismo.
- En OLTP de alta carga con muchos usuarios concurrentes esto causa contención de worker threads en horario pico.

4.1: VER CONFIGURACIÓN ACTUAL

```
USE STN_Lab;
GO

SET STATISTICS IO ON;
SET STATISTICS TIME ON;
GO

SELECT name, value_in_use, description
FROM sys.configurations
WHERE name IN (
    'cost threshold for parallelism',
    'max degree of parallelism',
    'max server memory (MB)'
```

```
)
ORDER BY name;
```

Results | Messages | Execution plan

	name	value_in_use	description
1	cost threshold for parallelism	5	cost threshold for parallelism
2	max degree of parallelism	8	maximum degree of parallelism
3	max server memory (MB)	2147483647	Maximum size of server memory (MB)

Query executed successfully. | c13\lab_db (16.0 RTM) | carlos_roberto (65) | STN_Lab | 00:00:00 | Row: 1, Col: 1 | 3 rows

4.2: PLAN SERIAL - Query simple

```
SELECT ContribuyenteID, NIT, RazonSocial, Estado
FROM dbo.Contribuyente
WHERE ContribuyenteID BETWEEN 1 AND 100;
```

Results | Messages | Execution plan

Query 1: Query cost (relative to the batch): 100%
SELECT [ContribuyenteID],[NIT],[RazonSocial],[Estado] FROM [dbo].[Contribuyente] WHERE [ContribuyenteID]>=@1 AND [ContribuyenteID]<=@2

SELECT
Cost: 0 %

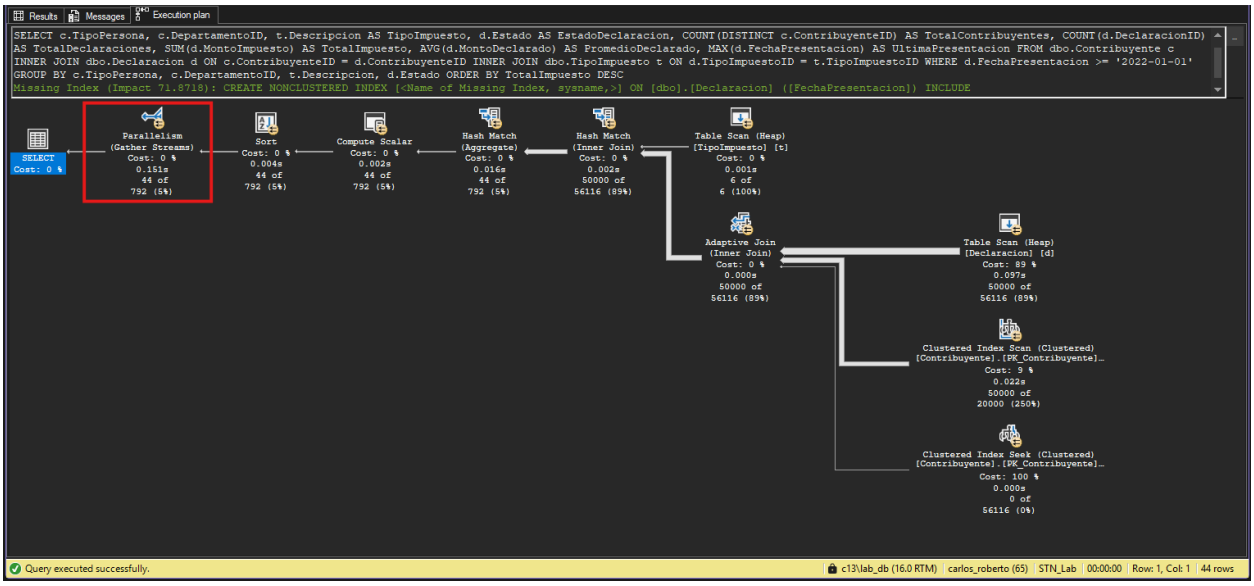
Clustered Index Seek (Clustered)
[Contribuyente].[PK_Contribuyente]
Cost: 100 %
0.001s
100 of
100 (100%)

Query executed successfully. | c13\lab_db (16.0 RTM) | carlos_roberto (65) | STN_Lab | 00:00:00 | Row: 1, Col: 1 | 100 rows

- Flechas simples entre operadores (no amarillas/dobles)
- No hay operadores "Parallelism" en el plan
- El ícono del SELECT no tiene el símbolo de paralelismo

EJERCICIO 4.3: PLAN PARALELO - agregación pesada

```
SELECT
    c.TipoPersona,
    c.DepartamentoID,
    t.Descripcion                        AS TipoImpuesto,
    d.Estado                             AS EstadoDeclaracion,
    COUNT(DISTINCT c.ContribuyenteID)   AS TotalContribuyente
s,
    COUNT(d.DeclaracionID)               AS TotalDeclaracione
s,
    SUM(d.MontoImpuesto)                 AS TotalImpuesto,
    AVG(d.MontoDeclarado)                AS PromedioDeclarado,
    MAX(d.FechaPresentacion)             AS UltimaPresentacion
FROM dbo.Contribuyente c
    INNER JOIN dbo.Declaracion d    ON c.ContribuyenteID = d.
ContribuyenteID
    INNER JOIN dbo.TipoImpuesto t   ON d.TipoImpuestoID  = t.
TipoImpuestoID
WHERE d.FechaPresentacion >= '2022-01-01'
GROUP BY c.TipoPersona, c.DepartamentoID, t.Descripcion, d.Es
tado
ORDER BY TotalImpuesto DESC;
```



- Table Scan Declaracion 89% - sin índice en FechaPresentacion, leyó 1,550,000 filas para filtrar las posteriores a 2022-01-01.
- Table Scan TipoImpuesto 0% - 6 filas, costo insignificante.
- Clustered Index Scan Contribuyente 9% - leyó los 200,000 registros completos.
- Adaptive Join - decide en ejecución entre Nested Loops o Hash Match según el volumen real. Lo activó porque el error de estimación en Contribuyente fue 250%.
- Hash Match Aggregate - ejecuta el GROUP BY con COUNT, SUM, AVG y MAX.
- Sort - ordena por TotalImpuesto DESC antes de entregar el resultado.
- Parallelism Gather Streams - reúne los hilos paralelos. Confirma que el motor activó paralelismo por el costo alto del Table Scan.
- Missing Index FechaPresentacion - impacto 71.87%. Eliminaría el Table Scan dominante.

4.4: MAXDOP 1 vs MAXDOP 0 - comparación directa

Ejecutar los dos y comparar elapsed time. Si MAXDOP 1 es más rápido entonces el overhead de coordinación entre hilos supera el beneficio del paralelismo. Esto justifica subir el cost threshold en STN

```sql
-- Serial forzado
SELECT
    c.TipoPersona,
    c.DepartamentoID,
    COUNT(d.DeclaracionID)  AS TotalDeclaraciones,
    SUM(d.MontoImpuesto)    AS TotalImpuesto
FROM dbo.Contribuyente c
    INNER JOIN dbo.Declaracion d ON c.ContribuyenteID = d.Con
tribuyenteID
WHERE d.FechaPresentacion >= '2022-01-01'
GROUP BY c.TipoPersona, c.DepartamentoID
OPTION (MAXDOP 1);

-- Paralelo (default)
SELECT
    c.TipoPersona,
    c.DepartamentoID,
    COUNT(d.DeclaracionID)  AS TotalDeclaraciones,
    SUM(d.MontoImpuesto)    AS TotalImpuesto
FROM dbo.Contribuyente c
    INNER JOIN dbo.Declaracion d ON c.ContribuyenteID = d.Con
tribuyenteID
WHERE d.FechaPresentacion >= '2022-01-01'
GROUP BY c.TipoPersona, c.DepartamentoID
OPTION (MAXDOP 0);
```

MAXDOP 1

```
Results | Messages
SQL Server parse and compile time:
   CPU time = 15 ms, elapsed time = 15 ms.

(0 rows affected)
Table 'Worktable'. Scan count 0, logical reads 0, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead read
Table 'Declaracion'. Scan count 1, logical reads 698, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead

 SQL Server Execution Times:
   CPU time = 16 ms,  elapsed time = 15 ms.
SQL Server parse and compile time:
   CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.

 SQL Server Execution Times:
   CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.

Completion time: 2026-03-29T05:43:48.8317569-06:00

109 %   No issues found                                   Ln: 17, Ch: 1 | TABS | MIXED | UTF-8 with BOM
Query executed successfully.   c13\lab_db (16.0 RTM) | carlos_roberto (65) | master | 00:00:00 | Row: 1, Col: 1 | 0 rows
```

MAXDOP 0

```
Results | Messages | Execution plan

 SQL Server Execution Times:
   CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.
SQL Server parse and compile time:
   CPU time = 0 ms, elapsed time = 3 ms.

(0 rows affected)
Table 'Worktable'. Scan count 0, logical reads 0, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead read
Table 'Declaracion'. Scan count 1, logical reads 698, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead

(1 row affected)

 SQL Server Execution Times:
   CPU time = 16 ms,  elapsed time = 35 ms.
SQL Server parse and compile time:
   CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.

 SQL Server Execution Times:
   CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.

109 %   No issues found                                   Ln: 22, Ch: 1 | TABS | MIXED | UTF-8 with BOM
Query executed successfully.   c13\lab_db (16.0 RTM) | carlos_roberto (69) | master | 00:00:00 | Row: 1, Col: 1 | 0 rows
```

MAXDOP 1 (serial) - CPU: 16ms · Elapsed: 15ms · CPU ≈ Elapsed · un solo hilo
MAXDOP 0 (paralelo) - CPU: 16ms · Elapsed: 35ms · CPU < Elapsed · overhead de coordinación visible

Resultado: MAXDOP 1 fue más rápido. Con warm cache y este volumen el costo de distribuir y reunir hilos superó el beneficio del paralelismo. En producción con cold cache y carga concurrente alta la diferencia se invierte.